Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2013, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(-1;1;0)$, $B(1;0;1)$; $(\mathcal{S})$ de centre $\Omega(1;1;-1)$ et de rayon 3.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $\overrightarrow{OA}\wedge\overrightarrow{OB}=(1;1;-1)=\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$; le plan (OAB) passe par O : $x+y-z=0$.

b) $d\left(\Omega,(OAB)\right)=\dfrac{|1+1+1|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}<3$: le plan coupe la sphère selon un cercle (Γ) de rayon $\sqrt{9-3}=\sqrt{6}$.

2. a) (Δ) passe par Ω et est dirigée par $(1;1;-1)$: $x=1+t$, $y=1+t$, $z=-1-t$.

b) $(1+t)+(1+t)-(-1-t)=0 \iff 3t+3=0 \iff t=-1$: le centre de (Γ) est l'origine $O(0;0;0)$.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

$a=7+2i$, $b=4+8i$, $c=-2+5i$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $(1+i)(-3+6i)=-3+6i-3i-6=-9+3i$. Comme $c-a=-9+3i$ et $b-a=-3+6i$: $\dfrac{c-a}{b-a}=1+i$.

b) $|1+i|=\sqrt{2}$ donne $AC=\sqrt{2}\,AB$, et $\arg(1+i)\equiv\dfrac{\pi}{4}$ donne $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)\equiv\dfrac{\pi}{4}\ [2\pi]$.

2. a) Rotation de centre B et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$: $d-b=i(a-b)=i(3-6i)=6+3i$, donc $d=10+11i$.

b) $\dfrac{d-c}{b-c}=\dfrac{12+6i}{6+3i}=2\in\mathbb{R}$: B, C, D sont alignés.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Dix boules : cinq rouges, trois vertes, deux blanches. On en tire quatre simultanément : $\binom{10}{4}=210$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $p(A)=\dfrac{\binom{5}{2}\binom{3}{2}}{210}=\dfrac{30}{210}=\dfrac{1}{7}$; $p(B)=\dfrac{\binom{8}{4}}{210}=\dfrac{70}{210}=\dfrac{1}{3}$.

2. a) Il n'y a que deux boules blanches : $X\in\{0;1;2\}$.

b) $p(X=1)=\dfrac{2\times\binom{8}{3}}{210}=\dfrac{112}{210}=\dfrac{8}{15}$. Loi de X : $p(X=0)=\dfrac{1}{3}$, $p(X=1)=\dfrac{8}{15}$, $p(X=2)=\dfrac{\binom{8}{2}}{210}=\dfrac{28}{210}=\dfrac{2}{15}$.

Exercice 4 (3 points) — suites

$u_1=0$ et $u_{n+1}=\dfrac{25}{10-u_n}$; $v_n=\dfrac{5}{5-u_n}$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $5-u_{n+1}=\dfrac{50-5u_n-25}{10-u_n}=\dfrac{5(5-u_n)}{5+(5-u_n)}$; par récurrence, $5-u_n>0$.

2. a) $v_{n+1}=\dfrac{5(10-u_n)}{5(5-u_n)}=\dfrac{10-u_n}{5-u_n}$, et $v_{n+1}-v_n=\dfrac{10-u_n-5}{5-u_n}=1$.

b) (v_n) est arithmétique de raison 1, $v_1=1$, donc $v_n=n$ et $u_n=5-\dfrac{5}{v_n}=5-\dfrac{5}{n}$.

c) $\lim u_n=5$.

Exercice 5 (8 points) — étude de fonction et aire

$f(x)=(x-2)^2e^x$ (unité 1 cm).

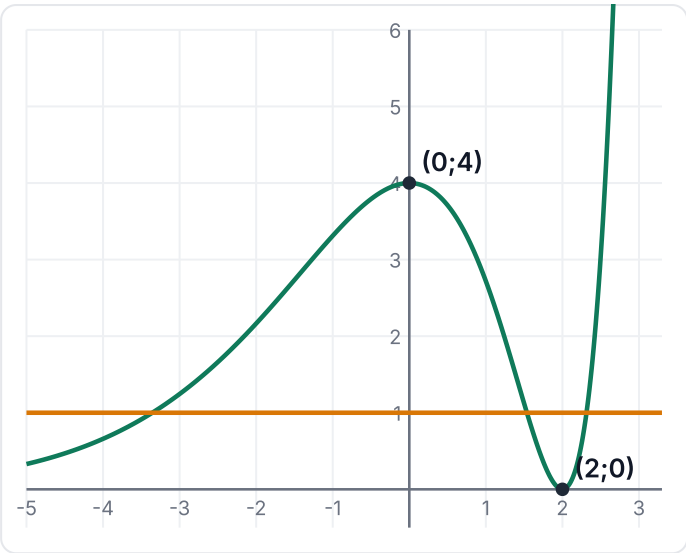
Méthode — Questions 1 à 4

1. $\lim\limits_{+\infty} f=+\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x}=\dfrac{(x-2)^2}{x}e^x\to+\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2. a) $f(x)=\left(x^2-4x+4\right)e^x=x^2e^x-4xe^x+4e^x$. b) En $-\infty$, chacun de ces termes tend vers 0 : $\lim\limits_{-\infty} f=0$, l'axe des abscisses est asymptote.

3. a) $f'(x)=2(x-2)e^x+(x-2)^2e^x=x(x-2)e^x$. b) f croît sur $]-\infty;0]$ et sur $[2;+\infty[$, décroît sur $[0;2]$; $f(0)=4$ et $f(2)=0$.

4. a) $f''(x)=(2x-2)e^x+\left(x^2-2x\right)e^x=\left(x^2-2\right)e^x$ s'annule en changeant de signe en $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$: deux points d'inflexion.



$(\mathcal{C})$ et la droite $y = 1$ (question 6).

Méthode — Question 5

a) $H'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$; donc $\displaystyle\int_0^1 xe^x dx = \Big[(x-1)e^x\Big]_0^1 = 0 - (-1) = 1.$

b) Par parties ($u = x^2$, $v' = e^x$) : $\displaystyle\int_0^1 x^2 e^x dx = \Big[x^2 e^x\Big]_0^1 - 2\int_0^1 xe^x dx = e - 2.$

c) $f \geq 0$: l'aire vaut $\displaystyle\int_0^1 \left(x^2 - 4x + 4\right) e^x dx = (e-2) - 4 \times 1 + 4(e-1) = 5e - 10 = 5(e-2)\ \text{cm}^2.$

Méthode — Question 6

$x^2 = e^{-x} + 4x - 4 \iff (x-2)^2 = e^{-x} \iff (x-2)^2 e^x = 1 \iff f(x) = 1$. La droite $y = 1$ coupe $(\mathcal{C})$ en trois points (une fois sur $]-\infty; 0[$, où f croît de 0 à 4 ; une fois sur $]0; 2[$, où f décroît de 4 à 0 ; une fois sur $]2; +\infty[$) : l'équation a trois solutions.